

航班延误

摘要

近年来，在空域的限制、旅客运输量增大的情况下，导致中国航班的延误率上升，航班延误的矛盾愈发突出。航班延误不仅耽误旅客时间，同样也使航空公司遭受损失。在此情况下就需要科学合理的指导，提出有效措施降低延误。本文首先建立了机场延误程度的评价办法，并将各个航班延误原因对航班延误的影响大小实现量化，最终对航班延误中主要矛盾——航班时刻表制定不合理提出改进措施。

对于问题一：

我们首先对题目中新闻的真实性进行分析，发现该新闻采用的数据有问题。对于机场延误评价的关键指标准点率与平均延误时间，我们利用线性回归方法证明准点率与平均延误时间二者线性显著相关，并求出其线性回归方程。这说明仅以二者中的一个作为评价机场延误程度是可靠的，并依据 Flighstats 网站的国外机场数据以及飞友网统计的国内机场数据，对全球大型机场进行聚类分析，建立了利用排名和分类结果同时来对机场延误程度判断的模型。最终通过聚类结果及延误时间排名的方式证明了新闻中中国延误程度最严重的结论。

对于问题二：

通过民航局对国内不正常航班班次以及 5 大航班延误原因发生 0 次数的统计数据，采用灰色关联分析模型，对 5 大航班延误原因的影响程度得到量化的结果。再利用延误原因发生频率及影响程度两个方面综合来分析，得出航空公司原因是造成中国航班延误的最主要原因这一结论。

对于问题三：

因为已知航空公司原因是航班延误最主要原因，而航空公司原因主要是体现在其航班时刻表的制定并不合理。所以本文对航班时刻表进行抽象分析对时刻表中的关键时间——预留时间进行分析。该时间与准点率、准点概率、延误时间及航空公司成本都息息相关。在我们利用百分位数的方法获得的准点概率与预留时间的关系的基础上，利用线性规划模型和 Lingo 软件求解出在时间资源有限的情况下一个航班串能达到的最大的准点概率的最优解，并以此提出合理的航班时刻表。并且给出了航班串在不同时间资源时的最优概率表，航空公司可以依据该表决定航班串的时间资源。

关键词 航班延误 线性回归分析 聚类分析 灰度关联分析法 预留时间 百分位数 线性规划 准点概率最优解 时间资源与准点概率对应表。

一、问题重述

香港南华早报网根据 FlightStats.com 的统计称：中国的航班延误最严重，国际上航班延误最严重的 10 个机场中，中国占了 7 个。其中包括上海浦东、上海虹桥、北京国际、杭州萧山、广州白云、深圳宝安、成都双流等大机场。

- (1) 上述结论是否正确？
- (2) 我国航班延误的主要原因是什么？
- (3) 有什么改进措施？

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一首先需要对题目所给出的新闻的真实性进行判断，进行必要的数据搜集来比较新闻中数据。并且对机场延误程度评价需要一定的标准。目前评价机场延误程度的主要指标是准点率和平均延误时间，如何合理利用这两个指标是评价机场延误程度的关键。于是需要建立数学模型，合理的对机场延误程度进行评估。

2.2 问题二分析

对航班延误原因的分析从各个原因的影响程度及发生频率两方面来考虑。频率较好获取，可以直接从数据中获得。但在影响程度的方面需要利用数学模型对其进行评估，而其影响程度我们可以在利用航班延误情况的发展趋势与各个延误原因发生次数的趋势比较的角度来分析。利用数学模型对影响程度评估后，便可从这两个角度来综合判断什么才是航班延误的主因。

2.3 问题三分析

利用问题二中的延误原因分析，分清航班延误原因中可控原因与不可控原因，从可控原因中的主要原因入手，分析其是如何影响航班延误的及其可以改进的地方，利用数学方法建立合理科学的改进措施。

三、问题一的建模与解答

3.1 模型假设

- (1) 机场平均出发延误时间和准点率作为机场延误程度的评价指标是合理的。
- (2) 数据来源真实有效。
- (3) 在平均延误时间和准点率显著性线性相关时仅用一个作为评估延误程度的指标

3.2 符号说明

u_i' i 航班的出发延误时间

u_i i 机场的平均出发延误时间

r_i	i 机场的机场准点率
r_i'	i 机场的准点概率
$g(u_i)$	出发延误时间的概率密度函数
β	回归系数
SST	离差平方和
SSR	回归平方和
SSE	残差平方和
ε	随机误差项
$d(x, y)$	明考斯基距离
$d_2(x, y)$	欧式距离
D	样本间距离
s_j	样本标准差
x_{ij}	每个样本对应的变量值
x_{ij}^*	标准化后的变量值
$\bar{x}_j$	每个样本对应变量值的均值

3.3 数据的搜集

题中新闻报道根据的是 FlightStats 网站的数据，因而我们搜集了 FlightStats 网站的数据，并进行了相关分析。

3.3.1 搜集的数据单

1. FlightStats 网站 2014 年全球机场准点率（附件 1）
2. 2014 年国内各大机场旅客吞吐量（附件 2）
3. 飞友网的 2014 年机场延误统计（附件 3）
4. 全球大型机场准点率与平均延误时间统计（附件 4）
5. 从统计看民航 2000-2014 年

3.3.2 数据分析

该题的新闻中显示上海虹桥机场、上海浦东机场和杭州萧山机场三个机场的延误率为 37.17%、37.26%和 36.74%。

表 3-1 2014 年国内大型机场准点率

机场	准点率
重庆江北国际机场	52.19%
西安咸阳国际机场	60.79%
首都国际机场	52.64%
深圳宝安国际机场	49.42%
上海浦东国际机场	37.26%
上海虹桥国际机场	37.17%
昆明巫家坝国际机场	60.87%
杭州萧山国际机场	36.74%
广州白云国际机场	49.56%
成都双流国际机场	57.61%

数据来源: FlightStats

如上表所示, 该新闻中报道的数据和这些机场在 FlightStats 网站统计的 2014 年平均准点率是一样的, 说明该文章并没有对数据进行夸大。但是这些数据存在两个严重问题:

1) 统计量不全

通过比较 FlightStats 网站和中国民航局统计的 2014 年航班架次量, 发现 FlightStats 网站只统计了中国百分之六十左右的航班。

2) 该数据并不真实

在讨论之前我们必须了解准点的概念与相关名词的定义。

表 3-3 名词定义

名称	定义
计划关舱时刻	航班时刻表中飞机关闭舱门的时刻。(关闭舱门后就准备起飞了)
实际关舱时刻	一架飞机的实际关舱时刻(在国际中称为 Actual departure)
计划出发时刻	航班时刻表中飞机离地的时刻
实际出发时刻	一架飞机在机场的实际离地时刻
计划到达时刻	航班时刻表中飞机着陆的时刻
实际到达时刻	一架飞机在机场实际着陆时刻。
出发延误时间	实际关舱时刻与计划关舱时刻的差值, 若提前关舱其为负值。
滑行时间	出发时刻与关舱时刻的差值, 即关闭舱门后滑行再到离地所需要的时间
准点	出发延误时间小于 15 分钟

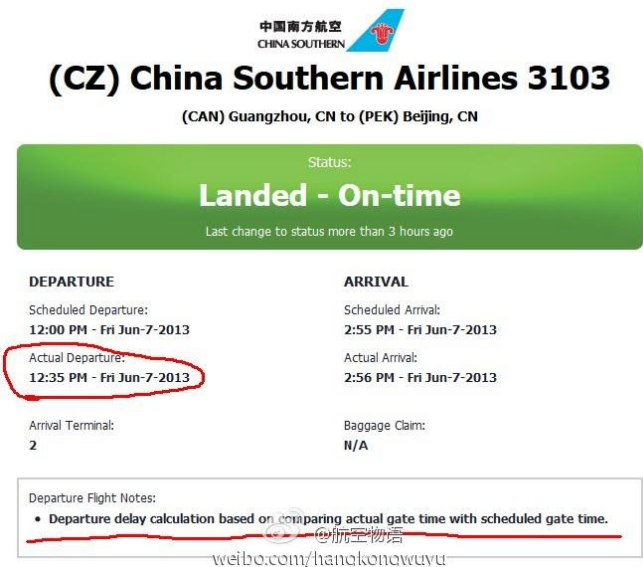
因为FlightStats网站统计的准点率和国内的统计有很大差别。所以我们做了如下实验：随机调查10个航班的动态，比较同一航班的动态在国内的数据和在FlightStats的数据的异同。如下表所示：

表 3-2 FlighStats 与国内软件航旅纵横的航班动态对比

航班号	Actual departure (A)	实际出发时刻(B)
CA1480	12: 16	12: 31
CZ6412	6: 30	6: 49
MF8107	11: 48	12: 04
ZH1480	12: 16	12: 31
CA4414	13: 41	13: 41
ZH1546	13: 52	13: 52
CX5908	12: 17	12: 17

数据来源: A 数据选自 FlightStats(4 月 27 日)

B 数据选自航旅纵横 (4 月 27 日)



(有明确解释 actual departure 是实际关舱时间)

图 3-1 Flightstats 的航班动态图

如图所示 Flightstats 中的 Actual departure 是指实际关舱时刻。所以 Flightstats 是对实际关舱时刻统计的，而国内航班动态是以实际出发时刻统计的，从表 3-2 我们已经可以看出后 3 组的两种时刻统计结果相同，这说明在统计中国航班时，Flightstats 有时将飞机实际出发时刻当作实际关舱时刻，但我们知道：

$$\text{实际出发时刻} = \text{实际关舱时刻} + \text{飞机滑行时间（通常 15 分钟）}$$

因而统计的结果中增加了一段滑行时间，毫无疑问这样统计会降低国内航班准点率。而在统计其他各国航班时，Flightstats 网站是如实统计。

所以 Flightstats 的统计方式存在双重标准，自然会导致中国航班在世界范围内准点率很低。所以不能以 Flightstats 的数据衡量中国航班延误情况。

3.4 机场延误程度评价模型

3.4.1 国内现状分析

对机场延误情况的评价主要是 2 个指标,即准点率和平均出发延误时间。2 个指标就给判断航班延误造成了一定的困难,比如某个机场它的平均出发延误时间虽然很低,但准点率却不理想,那么该机场的延误情况的判断就很困难。

针对这种现象,目前国内对机场航班延误程度评估主要采用模糊综合评价法。该方法的主要步骤:

1.设因素集 $U:U=\{u_1,u_2\}$

2.设评价集 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$

v_1 :优秀, v_2 :良好, v_3 :平均, v_4 较差

3.根据专家评价设立权重集

4.按照 $M(.,+)$ 模型,评价延误程度

因素集里评估指标为机场平均延误时间和准点率,但是我们认为这两个指标之间有很强的相关性,如果以此方法那么因各指标间信息的重复,导致评价结果不能客观反映实际情况,在认为机场延误程度应由机场平均延时间和准点率的作为评估指标的基础上我们建立模型。目前 Flightstats 就是以准点率对世界上的机场延误进行评比的,因此我们的假设是具有合理性的。

3.4.2 准点率延误时间关系

3.4.2.1 符号说明

u_i' i 航班的出发延误时间

u_i i 机场的平均出发延误时间

r_i i 机场的机场准点率

r_i' i 机场的准点概率

为了方便表达将出发延误时间统一表述为延误时间,平均出发延误时间表述为平均延误时间, i 机场的平均延误时间:

$$u_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i'$$

我们可以将延误时间视为一个随机变量,那么机场的平均延误时间就是延误时间的数学期望:

$$u_i = E(u_i')$$

若我们可以得到延误时间的概率密度函数 $g(u_i')$ ，那么准点概率：

$$r_i' = P(u_i' \leq 15)$$

$$r_i' = \int_{-\infty}^{15} g(u_i') du_i \quad (3-1)$$

注意上式中求得的是准点概率，准点概率与准点率的意义是完全不同的，准点率是指延误时间小于等于 15 分钟的频率，而准点概率是指延误时间小于 15 分钟的可能性。当以准点率来评估延误情况时，评估的是一个历史情况即我能以 2014 年的准点率评价 2014 年的延误情况，却不能评价 2015 年的延误情况如何。因为利用的是历史数据。而以准点概率作为指标时，可以评估未来的一个延误情况。由于频率在样本数据很大的情况下就等于概率。两者区分并不大，所以我们认为：

$$r_i = r_i'$$

所以我们这里并不区分两者，由（3-1）可知准点概率与延误时间存在函数关系，通过上面的分析，我们也可以认为准点率和延误时间存在函数关系。

由（3-1）可知延误时间和准点率是相关的，若能知道延误时间的概率密度函数，那么准点率即可求得。那么很有可能平均延误时间与准点率之间也有一个函数关系，比如当延误时间服从正态分布时，那么平均延误时间与准点率就有确定的函数关系，通过对随机简单抽样方法抽取首都机场 50 个延误时间样本，利用 Spss 进行检验，发现延误时间并不服从目前已知的分布，所以(3-1)仅仅能够间接地说明两者存在函数关系，接着我们通过获得的世界大型机场 2014 年每个月的平均延误时间和准点率数据做散点图，发现二者存在很强的线性关系。

2014年世界大机场准点率与平均延误时间散点图

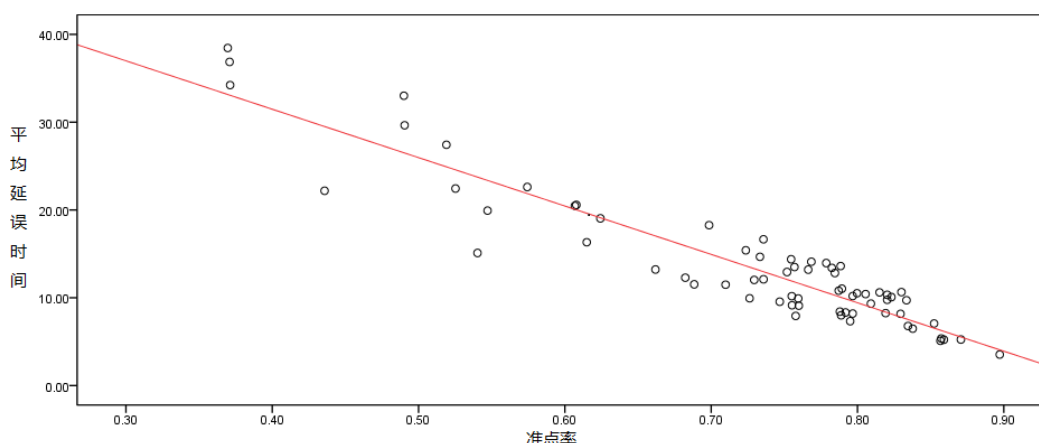


图 3-2 2014 年世界大型机场准点率与平均延误时间散点图

在比较两个机场延误程度时，如果一方平均延误时间小、准点率高，那么该机场的延误程度就比另一个机场低，而假如二者之间是完全线性相关时，那么准点率高的机场，其平均延误时间必然小于准点率低的机场。这样，我们对机场延误程度评估时只需利用一个指标即可对延误程度做出排名。而如果两者具有显著

性线性相关时，可以说以两者之间任意一个指标来评价航班延误程度是可靠的。我们利用一元回归分析方法对两者之间线性相关性进行判断。

3.4.3 一元回归分析

3.4.3.1 符号说明

u	平均延误时间
r	准点率
β	回归系数
SST	离差平方和
SSR	回归平方和
SSE	残差平方和
ε	随机误差项

一元线性回归方程为

$$u = \beta_0 + \beta_1 r + \varepsilon$$

该式中， u 是平均延误时间， r 是准点率， β_0, β_1 为回归系数， ε 是随机误差项，总是假设 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ，则平均延误时间 $u \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$ 。

还要对模型的判定系数 R^2 进行求解。判定系数一方面它可以从数据变异的角指出可解释的变异占总变异的百分比，从而说明回归直线拟合的优良程度；另一方面，它还可以从相关性的角度，说明原因变量 u 与拟合变量 $\hat{u}$ 的相关程度，从这个角度看，拟合变量 $\hat{u}$ 与原变量 u 的相关度越大，拟合直线的优良度就越高。同时要对回归模型线性显著性检验，回归系数的显著性检验就是检验样本回归方程的变量的线性关系是否显著，检验的方法用方差分析。

判定系数 R^2 （拟合优度）的求解

$$SST = \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2$$

这是原始数据 u_i 的总变异平方和，其自由度为 $df_T = n - 1$ ；

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{u}_i - \bar{u})^2$$

这是用拟合直线 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ 可解释的变异平方和，其自由度为 $df_R = 1$ ；

$$SSE = \sum_{i=1}^n (u_i - \hat{u}_i)^2$$

这是残差平方和，其自由度为 $df_E = n - 2$ 。

所以有：

$$SST = SSR + SSE, \quad df_T = df_E + df_R$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

回归模型的线性关系检验

在拟合回归方程之前，我们曾假设数据总体是符合线性正态误差模型的，也就是说， u 与 r 之间的关系是线性关系，即

$$u_i = \beta_0 + \beta_1 r_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

然而，这种假设是否真实，还需进行检验。

用 F 检验对整个回归进行显著性检验，即 u 与 r 是否有显著性线性关系，即公式为：

$$F = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)}$$

检验的时候分别与 F 的临界值进行比较：

若 $F \geq F_{0.01}(1, n-2)$ ，认为回归高度显著或称在 0.01 水平上显著；

$F_{0.05}(1, n-2) \leq F \leq F_{0.1}(1, n-2)$ 。认为回归在 0.05 水平上显著；

$F_{0.01}(1, n-2) \leq F \leq F_{0.05}(1, n-2)$ 则称回归在 0.01 水平上显著。

若 $F < F_{0.1}(1, n-2)$ ，则回归不显著，此时 y 与自变量 x 的线性关系就不确切。

3.4.3.2 模型的求解

根据我们获得的全球 68 个各大型机场的 2014 年平均延误时间和准点率数据进行分析，需要说明的是国际数据来自 Flightstats 而国内数据来自飞友网：

表 3-4 全球大型机场 2014 年准点率与平均延误时间（节选）

机场名称	年度平均延误时间	年度准点率
广州白云国际机场	29.65	0.49
CDG	11.53	0.69
CGK	22.18	0.44
重庆江北国际机场	27.43	0.52
CLT	9.77	0.82
CPH	5.24	0.87

成都双流国际机场	22.61	0.57
杭州萧山国际机场	38.45	0.37
昆明巫家坝国际机场	20.47	0.61
首都国际机场	22.44	0.53
上海浦东国际机场	34.23	0.37
上海虹桥国际机场	36.86	0.37
深圳宝安国际机场	33.02	0.49
西安咸阳国际机场	20.57	0.61

注：CDG、CGK、CLT、CPH 均为国外机场。国际数据来源：Flightstats
国内数据来源：飞友网

依据线性回归模型对其进行求解，Spss 运算结果如下：

表 3-5 模型汇总^b

模型	R	R 方	调整 R 方	标准估计的误差	更改统计量				
					R 方更改	F 更改	df1	df2	Sig. F 更改
1	.931 ^a	.867	.865	2.78965	.867	430.843	1	66	.000

a. 预测变量: (常量), 年度平均延误时间。

b. 因变量: 年度准点率

由表可知调整的拟合优度为 0.865，可认为方程的拟合性比较高，即被解释变量被模型解释的部分较多，未能解释的部分较少。

表 3-6 Anova^b

模型	平方和	df	均方	F	Sig.
1 回归	3352.886	1	3352.886	430.843	.000 ^a
残差	513.622	66	7.782		
总计	3866.508	67			

a. 预测变量: (常量), 年度平均延误时间。

b. 因变量: 年度准点率

该表是回归方程的显著性检验结果，由表我们可以知道 F 检验统计量为 430.843，sig 值为 0，那么说明在 0.01 的显著性水平上线性显著相关，可建立线性回归模型。

表 3-7 系数^a

模型	非标准化系数		标准系数	t	Sig.
	B	标准误差	试用版		

1	(常量)	53.550	1.931		27.731	.000
	年度准点率	-55.107	2.627	-.933	-20.979	.000

a. 因变量: 年度平均延误时间

根据该表可以获得线性回归方程的系数以及常数项。平均延误时间与准点率线性回归方程为:

$$u = -55.107r + 53.550$$

从线性回归分析的结果来看准点率与平均延误时间之间具有显著性的线性相关性。那么我们可以以准点率或平均延误时间进行排名, 观察中国的延误情况如何。因非完全线性相关, 所以这种排名方式存在一点误差, 且这种方法虽然能够得到确切的排名, 但有时对机场延误程度的排名并不能够完全反映出每个机场到底处于什么水平的延误。比如当一个机场排名中等偏下时, 它与排名中等的机场之间的差别是否很大? 它的延误程度在整体里是属于什么水平? 这些问题都不是一个简单的排名能够回答的。由此我们利用聚类分析模型对机场按照平均延误时间和准点率两个指标进行分类, 聚类分析是依据对象之间的距离(相似度)对其进行分类, 正好符合我们对机场延误程度评估的要求。

3.4.4 系统聚类分析模型

采用系统聚类分析方法, 依据两个指标准点率和平均延误时间对机场进行分类, 系统聚类法是聚类分析方法中最常用的一种方法。它的优点在于可以指出由粗到细的多种分类情况, 典型的系统聚类结果可由一个聚类图展示出来。需要说明的是虽然准点率和平均延误时间是相关的, 但聚类的实质是计算数学距离, 如果指标相关的话, 只不过把其中一个指标的权重加大而已。

3.4.4.1 符号说明

$d(x, y)$	明考斯基距离
$d_2(x, y)$	欧式距离
D	类间距离
s_j	样本标准差
x_{ij}	每个样本对应的变量值
x_{ij}^*	标准化后的变量值
$\bar{x}_j$	每个样本对应变量值的均值

1) 数据标准化

由于所选数据的量纲和数值大小都不一致, 数值的变化范围也不同, 因此必须首先对所选数据进行标准化处理, 如果有 n 个样本, 个样本有 m 个指标, 则每个变量可表示为 x_{ij} , 均值

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$$

标准方差

$$s_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{ij})^2}$$

则标准化后

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j} \quad (s_j \neq 0)$$

2) 样本相似性度量

要用数量化的方法对事物进行分类,就必须用数量化的方法描述事物之间的相似程度。一个事物常常需要用多个变量来刻画。如果对于一群有待分类的样本点需用 p 个变量描述,则每个样本点可以看成是 R_p 空间中的一个点。因此,很自然地想到可以用距离来度量样本点间的相似程度。

记 Ω 是样本点集,距离 $d(\cdot, \cdot)$ 是 $\Omega \times \Omega \rightarrow R^+$ 的一个函数,满足条件:

- 1) $d(x, y) \geq 0, x, y \in \Omega$;
- 2) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- 3) $d(x, y) = d(y, x), x, y \in \Omega$;
- 4) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), x, y, z \in \Omega$ 。

这一距离的定义是我们所熟知的,它满足正定性,对称性和三角不等式。在聚类分析中,对于定量变量,我们利用欧式距离。

欧氏距离

$$d_2(x, y) = \left[\sum_{k=1}^p |x_k - y_k|^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

3) 类相似性度量

如果有两个样本类 G_1 和 G_2 , 我们可以用最短距离法度量它们间的距离:

1) 最短距离法

$$D(G_1, G_2) = \min_{\substack{x_i \in G_1 \\ y_j \in G_2}} \{d(x_i, y_j)\}$$

它的直观意义为两个类中最近两点间的距离。

根据我们获得的全球68个各大型机场的2014年平均延误时间和准点率数据进行分析。

表 3-8（选自表 3-4） 全球各大型机场 2014 年平均延误时间与准点率（节选）

机场名称	年度平均延误时间	年度准点率
广州白云国际机场	29.65	0.49
CDG	11.53	0.69
CGK	22.18	0.44
重庆江北国际机场	27.43	0.52
CLT	9.77	0.82
CPH	5.24	0.87
成都双流国际机场	22.61	0.57
杭州萧山国际机场	38.45	0.37
昆明巫家坝国际机场	20.47	0.61
首都国际机场	22.44	0.53
上海浦东国际机场	34.23	0.37
上海虹桥国际机场	36.86	0.37
深圳宝安国际机场	33.02	0.49
西安咸阳国际机场	20.57	0.61

注：CDG、CGK、CLT、CPH 均为国外机场。

国际数据来源：Flightstats

国内数据来源：飞常准

3.4.4.2 模型的求解

采用系统聚类法，利用 Spss 对附件 4 中的数据进行系统聚类分析，得树状图结果：

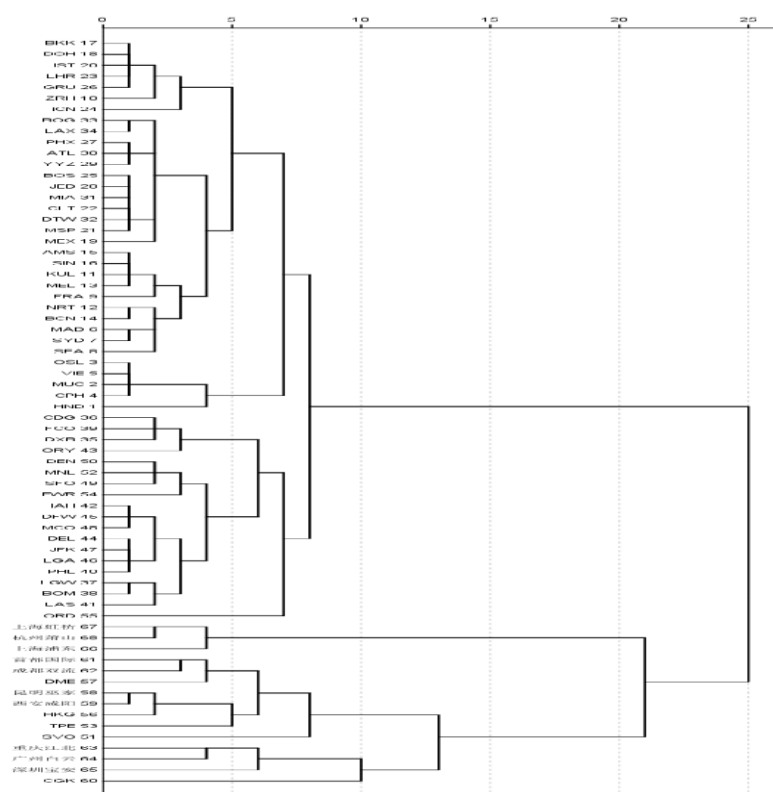


图 3-3 机场聚类分析树状图（附件 5）

从树状图来看，当分类数较少时不能反映出实际情况，比如当选择分成 4 类时，有一类中有 53 个机场，这是因为出现了严重的两级分化现象，国内机场和国外机场可以很明显的分为 2 类，在一共就 68 个机场的情况下这样的分类是没有意义的。我们希望分类结果的区分能力要高，当这 68 个机场较均匀的分布在这几类中。才能体现出它们的差别所以我们必须提高分类的个数，从树状图看选择分成 7 类时较合理的。

选取 7 类作为分类结果。机场的分类结果如下：

表 3-9 机场分类

类别	机场名称
第一类	BKK、DOH、IST、LHR、GRU、ZRH、ICN、...、SYD、SFA、CPH、HND
第二类	CDG、FCO、DXB、ORY、DEN、MNL、...、LGW、BOM、LAS、ORD
第三类	上海虹桥、杭州萧山、上海浦东
第四类	首都国际、成都双流、DME、昆明巫家、西安咸阳、HKG、TPE
第五类	SVO
第六类	重庆江北、广州白云、深圳宝安
第七类	CGK

将这 7 类的平均延误时间制成表格：

表 3-10 七类机场的平均延误时间（单位：分钟）

	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类	第七类
平均延误时间	8.99	13.66	36.51	20.20	15.10	30.03	22.18

每一类对应的意义如下表

表 3-11 机场分类后对应的意义

第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类	第七类
好	较好	极差	较差	普通	很差	差

3.5 中国延误程度评价

从线性回归模型中得出仅以一个指标来判断是合理的，那么选择平均延误时间对全球大机场作出排名，同时利用系统聚类的结果综合评价。为了验证中国延误程度严重这个结论，其结果如下表所示：

表 3-12 中国大型机场分类及排名

机场	分类结果	评价和排名
----	------	-------

杭州萧山国际机场	第三类	极差（68）
上海虹桥国际机场	第三类	极差（67）
上海浦东国际机场	第三类	极差（66）
北京首都国际机场	第四类	较差（61）
成都双流国际机场	第四类	较差（62）
昆明巫家坝国际机场	第四类	较差（58）
西安咸阳国际机场	第四类	较差（59）
重庆江北国际机场	第六类	很差（63）
广州白云国际机场	第六类	很差（64）
深圳宝安国际机场	第六类	很差（65）

中国机场都属于延误程度较差、很差及极差的三类中，且平均延误时间的排名占据倒数后 11 名中的 10 名（共 68 个全球大型机场）。所以经过分析，中国的延误程度最严重这一结论是可靠的。

3.6 模型优缺点分析

本模型优点在于分析了机场延误程度的两个评价指标：准点率与平均延误时间。其相关性分析得出了仅以其中任一指标评价机场延误程度是可靠的，避免了因各指标间信息的重复，导致评价结果不能客观反映实际情况。同时利用聚类分析对机场延误程度进行分类，避免了仅靠排名评价延误程度时难以反应延误程度具体水平的情况。最终利用分类和排名的方法充分体现了一个机场的延误情况。

本模型的缺点是在对机场延误程度评价时仅考虑两个指标，可能出现评价不够全面的情况。还有其他指标同样能够评价延误程度，比如旅客满意度，但因这些指标缺乏统计数据，所以本模型仅考虑两个最关键的指标。

四、问题二的建模和解答

4.1 模型假设

- （1）分辨系数 ρ 取值 0.5。
- （2）将引起航班不正常的各原因与航班正常率进行关联度分析，航班不正常率能够反映航班延误情况。
- （3）由各原因之间互不影响。
- （4）数据可靠。

4.2 符号说明

ρ	分辨系数
x_i	比较数列

x_0	参考数列
k	时刻
ξ	关联系数
r	关联度
y	数列初始化结果

4.3 问题二的分析

造成一个航班延误的原因实际上可能会有几十种，如果将这些原因进行分类，主要包括以下 5 大原因，分别是天气原因、流量控制原因、航空公司原因、旅客原因和军事活动。

4.3.1 各原因分析

(1) 恶劣天气

民航方面目前对于因天气恶劣造成延误的解释是：天气原因，不够飞行标准，不能按时起飞。一般民航服务人员和旅客一样，也不了解具体是什么恶劣天气影响航班的。旅客角度来看：天气恶劣就是大风大雨大雾，飞机就可能无法起降，航班就要延误。而这种认识是片面的，也就会造成很多误解，尤其是出现有的航班能走，有的又走不了的情况下。

实际上恶劣天气不仅是指当地机场的天气，它还包括下一站的机场和飞行空域的所有天气。假如这其中任一地方出现严重的天气影响，则都会导致大面积的延误。

(2) 流量控制原因

当在同一时间范围内，航班流量过大，航路就会过于拥挤，在此情况下，为了保证各架飞机之间达到一定安全指数就必须实施流量控制。流量控制从专业角度来讲，就是根据航路和机场的地形、天气特点、通讯导航和雷达设备等条件，以及管制员的技术水平和有关管制间隔的规定，对某条航路、某个机场在同一时间所容纳飞机架数加以限制。实施流量控制主要目的是为了保证飞机飞行安全。当出现流量控制时就容易造成一些航班的延误。

(3) 旅客原因

常见情形有旅客晚到，即飞机在已经可以飞的情况下为了等待旅客无法起飞而造成延误。其他情况如旅客因航班延误等其他服务问题进行霸占飞机、旅客间争执、与空乘产生纠纷或拒绝登机等过激行为。还有旅客上了飞机突然要下飞机，旅客携带上飞机的行李过多，旅客突发疾病等。

(4) 军事活动

这种情况涉及国防机密，往往来的突然。遇到这种情况，只能等待，没有理由，没有预计时间，一切都是最高机密，正是因为这种原因的机密性、不确定性造成航班延误。同时当军事活动结束，对空域的管制解除之后又会造成空域的拥堵，引起流量原因。

(5) 航空公司原因

航空公司原因，是一个最特别的原因。其他原因是使航班延误程度加重，而

航空公司可以通过合理的制定航班时刻表延缓延误，即它是一个航班延误的控制环节。但实际情况是中国航空公司原因导致航班延误是最为频繁的，其具体体现在航班时刻表的设计不合理，导致现实根本满足不了计划的需求，并且带来的延误并不是单个航班的延误。国内目前基本都是连续航班（一个飞机一天连续执行多个航班），第一个航班的延误会波及到后续航班，这种连续航班波及是导致该原因发生频率高的主要原因。

目前民航局对各种原因与不正常航班的频率及次数做出了统计，如下表：

表 4-1 2009 年至 2013 年全国主要航空公司各种因素比例及不正常航班发生次数

年份	2009		2010		2011		2012		2013	
	班次	比例	班次	比例	班次	比例	班次	比例	班次	比例
不正常航班次	317108	18.10%	457471	24.23%	445943	22.10%	507527	24.31%	637791	37.03%
航空公司	135475	42.72%	188194	41.14%	165265	37.06%	190060	37.45%	236122	37.03%
流量	72256	22.79%	126064	27.56%	122759	27.53%	126841	24.99%	174882	27.42%
天气	72938	23.00%	88966	19.45%	89274	20.02%	111236	21.92%	140958	22.10%
军事活动	24509	7.73%	40828	8.92%	53081	11.90%	61703	12.16%	73060	11.46%
旅客	5137	1.62%	7225	1.58%	8838	1.98%	8133	1.60%	6341	0.99%
其他	6793	2.14%	6194	1.35%	6726	1.51%	9554	1.88%	6428	1.00%

数据来源：从统计看民航

为方便分析，下图为四种原因发生次数的变化趋势图（旅客原因趋势图并未给出），时间范围为 2009-2013 年。

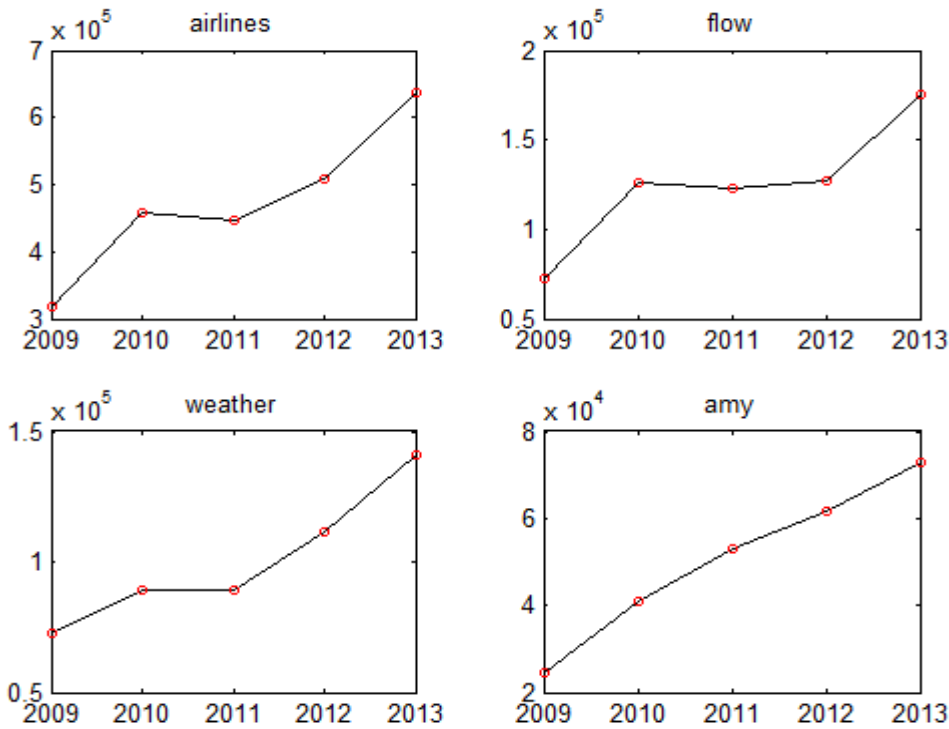


图 4-1 四种原因发生次数的变化趋势图

目前统计数据只能反映各个原因发生的频率而不能反映各个原因的影响程度，为了确定各个原因对航班延误的影响程度我们利用灰度关联分析法，分析各个原因与航班延误的关联度，对这些原因的影响分主次。

4.4 灰度关联分析模型

影响航班延误因素繁多。我们往往需要对航班延误进行因素分析，这些因素中哪些对航班延误来讲是主要的，哪些是次要的，哪些需要控制，哪些是潜在的，哪些是明显的。一般来讲，这些都是我们极为关心的问题。事实上，因素间关联性如何、关联程度如何量化等问题是系统分析的关键和起点。作为一个发展变化的系统，关联分析实际上是动态过程发展态势的量化比较分析。所谓发展态势比较，也就是系统各时期有关统计数据的几何关系的比较。即观察各个延误原因发生次数与不正常航班次数的变化趋势是否相同，越相同则其与航班延误的关联度越大。

4.4.1 数据变换技术

为保证建模的质量与系统分析的正确结果，对收集来的原始数据，不正常航班数及各个延误原因发生次数必须进行数据变换和处理，使其具有可比性。设有序列

$$x = (x(1), x(2), \dots, x(n))$$

则称映射

$$f: x \rightarrow y$$

$$f(x(k)) = y(k), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

当序列 x 到序列 y 的数据变换。

当

$$f(x(k)) = \frac{x(k)}{x(1)} = y(k), \quad x(1) \neq 0$$

称 f 是初值化变换。

4.4.2 关联分析

采取邓氏关联度法求解关联度其具体步骤为
选取参考数列

$$y_0 = \{y_0(k) | k = 1, 2, \dots, n\} = (x_0(1), x_0(2), \dots, x_0(n))$$

其中 k 表示时刻。假设有 m 个比较数列

$$y_i = \{y_i(k) | k = 1, 2, \dots, n\} = (y_i(1), y_i(2), \dots, y_i(n)), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

则称

$$\xi_i(k) = \frac{\min_s \min_t |y_0(t) - y_s(t)| + \rho \max_s \max_t |y_0(t) - y_s(t)|}{|y_0(k) - y_i(k)| + \rho \max_s \max_t |y_0(t) - y_s(t)|} \quad (4-1)$$

为比较数列 x_i 对参考数列 x_0 在 k 时刻的关联系数，其中 $\rho \in [0,1]$ 为分辨系数。称

(4-1) 中 $\min_s \min_t |y_0(t) - y_s(t)|$ 、 $\max_s \max_t |y_0(t) - y_s(t)|$ 分别为两级最小差及两级最大差。

一般来讲，分辨系数 ρ 越大，分辨率越大； ρ 越小，分辨率越小。在本例中取 0.5。

(4-1) 定义的关联系数是描述比较数列与参考数列在某时刻关联程度的一种指标，由于各个时刻都有一个关联数，因此信息显得过于分散，不便于比较，为此我们称

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k) \quad (4-2)$$

为数列 x_i 对参考数列 x_0 的关联度。

由此易看出，关联度是把各个时刻的关联系数集中为一个平均值，亦即把过于分散的信息集中处理。利用关联度这个概念，我们可以对各种问题进行因素分析。

4.5 模型求解

获得其 2009 年至 2013 年每年不正常航班数和各延误原因发生次数的时间序列资料，对中国的航班延误进行因素分析。

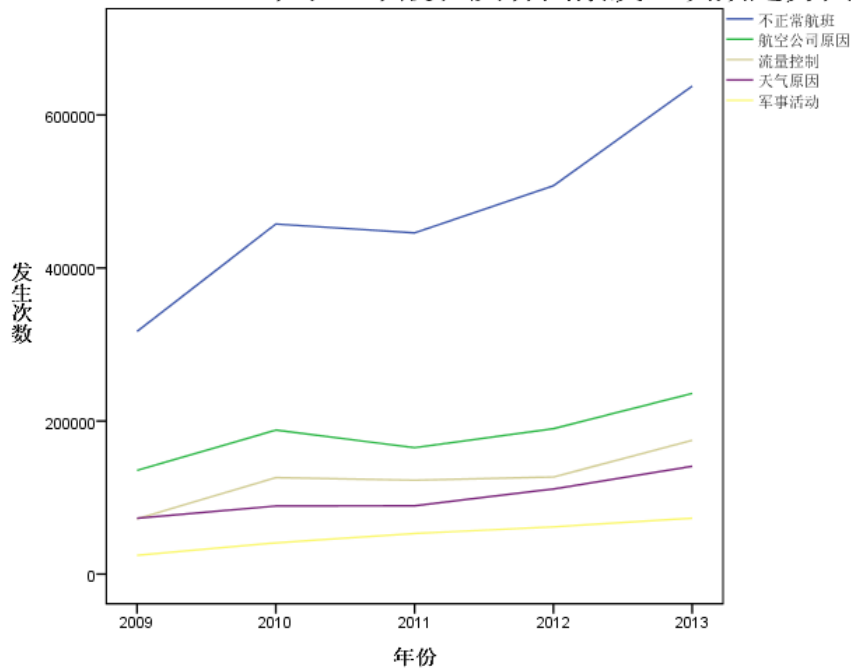
表 4-2 2009 年至 2013 年全国主要航空公司各种因素及不正常航班发生次数

年份	2009	2010	2011	2012	2013
不正常班次(x_0)	317108	457471	445943	507527	637791
航空公司(x_1)	135474	188194	165265	190060	236122
流量控制(x_2)	72256	126064	122759	126841	174882
天气原因(x_3)	72938	88966	89274	111236	140958
军事活动(x_4)	24509	40828	53081	61703	73060
旅客原因(x_5)	5137	7225	8838	8133	6341

数据来源：从统计看民航

图 4-2 2009—2013 年不正常航班及各因素发生次数趋势图

2009-2013年不正常航班及各因素发生次数趋势图



从图形我们已经可以看出航空公司原因与流量控制原因出现次数与不正常航班班次的随时间变化的趋势较为一致,可以简单的估计航空公司因素和流量控制因素对航班延误的影响较大。具体分析我们利用灰度关联分析法。

将不正常班次数与各因素定义为数列 $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 。对给定数列进行初始化。依据问题要求,我们自然选取不正常航班次数作为参比数列,而各因素的发生次数作为比较数列,其初始化公式为:

$$y_i = (1, \frac{x_i(1)}{x_i(2)}, \frac{x_i(1)}{x_i(3)}, \frac{x_i(1)}{x_i(4)}, \frac{x_i(1)}{x_i(5)})$$

表 4-3 各数列初始化结果

原因 年份	2009	2010	2011	2012	2013
不正常班次(y_0)	1	1.4426	1.4063	1.6005	2.0113
航空公司(y_1)	1	1.3891	1.2199	1.4029	1.7429
流量控制(y_2)	1	1.7447	1.6989	1.7554	2.4203
天气原因(y_3)	1	1.2197	1.224	1.5251	1.9326
军事活动(y_4)	1	1.6658	2.1658	2.5176	2.9809
旅客原因(y_5)	1	1.4065	1.7205	1.5832	1.2344

各个数列的初始化数列代入（4-1）及（4-2），算出各数列的关联度（这里 $\rho = 0.5$ ）。

$$\xi_i(k) = \frac{\min_s \min_t |y_0(t) - y_s(t)| + \rho \max_s \max_t |y_0(t) - y_s(t)|}{|y_0(k) - y_i(k)| + \rho \max_s \max_t |y_0(t) - y_s(t)|} \quad (4-1)$$

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k) \quad (4-2)$$

利用 Matlab 对关联度进行计算，其计算结果为：
r =

0.7954 0.7080 0.8275 0.5507 0.7774

rs =

0.8275 0.7954 0.7774 0.7080 0.5507

rind =

3 1 5 2 4

将其结果列成表格：

表 4-4 2009 年至 2013 年各因素航班数与不正常航班数之间关联度

	航空公司原因	天气原因	流量原因	旅客原因	军事活动
关联度	0.7954	0.7080	0.8275	0.5507	0.7774

其关联度即是影响程度，由表 4-4 易看出，影响航班延误的前三项主要因素依次为流量原因、航空公司原因以及军事活动原因；次要因素为天气原因。旅客因素对航班延误基本不影响。该结论与我们现实生活中的经验一致，我们应当着重控制前三项主要原因的发生。

4.5.1 结果分析

表 4-5 影响航班延误的因素发生频率与影响程度

	航空公司原因	天气原因	流量原因	旅客原因	军事活动
频率	39.08%	21.30%	26.06%	1.55%	10.43%
影响程度排名	2	4	1	5	3

由上表我们可以看到航空公司原因发生频率最高，影响突出。其影响程度排名第二，但是与第一名的关联度只差 0.03，所以航空公司原因是航班延误的最

主要原因。

上述 5 大原因中又可分为：

表 4-6 可控因素与不可控因素

可控因素	航空公司原因	流量控制原因	旅客原因
不可控因素	天气原因	军事活动原因	

航空公司可以通过调整航班时刻表来改善航班延误；流量原因可以通过提升目前流量控制办法的合理性来降低其对于航班延误的影响；旅客原因可以通过提高安检速度，对晚到旅客提出惩罚措施等来降低其对于航班延误的影响。而对于天气原因以及军事活动来说，目前很难通过一些措施降低这两个因素对航班延误程度的影响。

结合表 4-4 与表 4-6 来看，我们在对航班延误情况改善时应当着手于可控因素中的流量原因以及航班延误原因。而这两个因素中航空公司原因显然更加重要，因为其发生频率高，影响程度大。所以我们应当着重解决航空公司的问题，提出合理措施降低其对航班延误的影响。

4.6 模型检验

从检验模型稳定性的角度来对模型进行检验。即模型的结果是否会因为数据的选取而发生变化。我们通过减少时间序列的长度，比较仅用 2009 至 2012 年的数据得出的结果和用 2009 至 2013 年的数据得出的结果是否一致，来评估该模型的稳定性。若一致，说明模型稳定性较好，但并不能说明结果一定正确。

用 2009-2012 年数据用 Matlab 分析得到的结果为

r =

0.8263 0.7402 0.8118 0.5956 0.8710

rs =

0.8710 0.8263 0.8118 0.7402 0.5956

rind =

5 1 3 2 4

表 4-7 2009 年至 2012 年各因素航班数与不正常航班数之间关联度

	航空公司原因	天气原因	流量原因	旅客原因	军事活动
关联度	0.8263	0.7402	0.8118	0.5956	0.8710

由上表可以看出军事活动的关联度与表 4-4 中数据变化了 0.1，而其他因素的关联度并未有较大波动，在排名方面军事活动排名由第三排到了第一，其他因素排名并未有变化。由于前三个因素关联度相差不大，之前的结论将这 3 个因素就视为对航班延误影响程度相同。所以模型的检验结果可以接受，对结论并未有影响

综上所述，本模型的稳定性尚可，在改变数据的量之后结论也是相对一致的。由于本模型中我们利用的全是国内大型机场的数据，所以目前只能得到近 5 年的数据。本模型结论的精确程度主要受限于样本太小。

4.7 模型优缺点分析

本模型优点在于应用灰色关联分析模型来解决问题，其能够对各个原因的影响程度量化，得出航空公司原因才是中国航班延误的主要原因这一结论。其模型检验结果说明该模型具有较好的稳定性，结论具有说服力。

缺点在于分辨系数 ρ 是人为规定的，其结果带有人为主观性。

五、问题三的建模和解答

5.1 模型假设

- (1) 可以利用准点率来估计准点概率。
- (2) 百分位数求得的计划时刻是可靠的。
- (3) 利用延误时间制定航空时刻表并不会造成航空公司损失。
- (4) 预留时间在不同航班中成本是一样的。
- (5) 对时间裕度重新分配后的时刻表不会造成飞机的飞行情况与之前有较大改变，仅仅只是提升了准点率和降低了延误时间。

5.2 符号说明

T^A	实际时刻
T^S	计划时刻
T^E	最早实际时刻
T^L	最晚实际时刻
S_i	航班串中第 i 个计划的预留时间
S_{all}	总预留时间

O_i	航班串中第 i 个计划的拖延时间
D_i	航班串中第 i 个计划的延误时间
D_{all}	总延误时间
H	航班串中第 i 个计划的准点阈时间
H_p	准点阈时间的第 p 百分位数
A	时间裕度
c_p	准点概率为 p 时的预留时间需求量。
L_b	某分数所在组的精确下限
F_b	小于 L_b 的各组频数的和
N	总频数
i	组距
f	某百分位所在组的频数
r_j'	第 j 个计划的准点概率
c_{ij}	第 j 个计划的某个准点概率对应的预留时间需求量
d_{ij}	0-1 变量，取 1 时给第 j 个计划分配具有准点概率 5i% 对应的预留时间，为 0 则不分配

5.3 问题分析

由灰色关联分析模型我们知道航班延误的主要原因是流量控制、航空公司原因和军事活动。其中航空公司原因是可控因素且发生频率最高，影响程度大，所以我们应对航空公司原因作为重点来探讨其应对措施。上文已经提出过航空公司原因主要在于航班时刻表的制定并不合理。航班时刻表虽然是对航班的一个计划安排，但其同时也是对飞机何时起飞，何时降落的一种预报。可以将延误理解为航班时刻表的预报出现偏差，如果航班时刻表能够每次都正确预报，那么就不存在延误了。所以本文将针对航班时刻表的问题提出改进措施。为解释航班时刻表我们对以下定义进行说明

表 5-1 航班方面相关定义

名称	定义
航段	由起飞机场和落地机场组成的有序二元机场对（如飞机从 A 机场飞到 B 机场就是一个航段）。
航班	航段加上出发时刻与到达时刻（也就是加上时间信息的航段）
航班串	由一架飞机连续执行的若干个相连的航班构成。
航班时刻表	一架飞机的航班串的时间安排计划。由若干个出发计划到达计划构成
计划	一个航班由出发计划和到达计划构成，航班时刻表的规划即是对每个计划设立一个计划时刻。

目前国内航班大部分属于连续航班，即一架飞机一天之内连续执行若干个相连的航班，一架飞机每天的任务就是完成一个航班串。

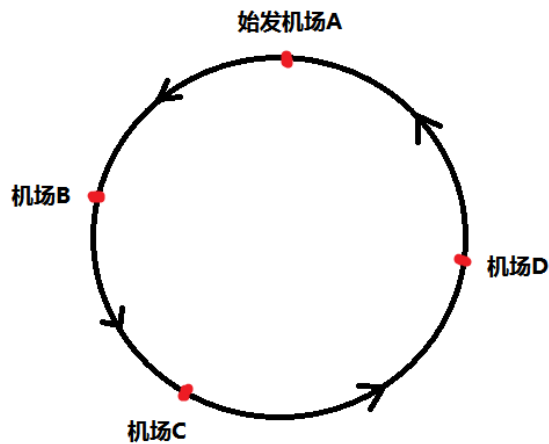


图 5-1 某飞机的航班串示意图

图 5-1 表示一架飞机从始发机场出发连续执行 4 个航班最终回到始发机场的航班串示意图。航班时刻表就是一个航班串的计划时刻，包含出发时刻和到达时刻。

令一个航班时刻表中的计划时刻与实际时刻完全相同几乎是不可能的，因为航班时刻表中的计划时刻是一个定值，而实际时刻却是不断变化的。比如一架飞机，它一个月里在始发站的出发时刻可能都不相同。这些实际时刻构成了一个区间，将其称作实际区间，实际区间的范围就是从最早的实际出发时刻到最晚的实际到达时刻。

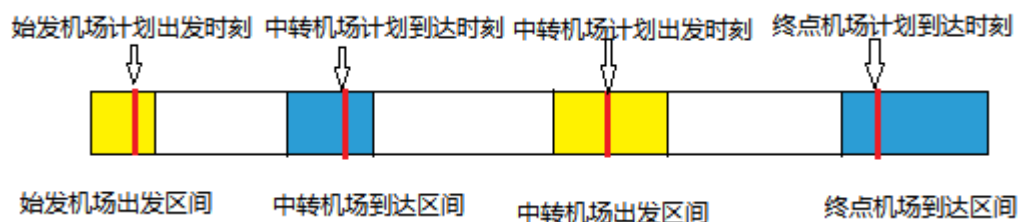


图 5-2 出发区间与到达区间示意图

若一个航班的计划时刻不在其区间之中，那么该航班的准点率有 2 种可能，要么为 100%，要么为 0%。其中准点是指一个航班的实际时刻小于计划时刻加上 15 分钟。显然这两种情况都不具有航班时刻表预报的意义，所以计划时刻必然要处于实际时刻的区间之中。从上图可以看出区间在逐渐变大，这是因为后续航班的延误情况是要受到前序航班波及影响。我们要讨论的就是这个计划时刻到底处于这个区间什么位置最合理。若太靠近最早实际时刻则准点率过低，若太靠近最晚实际时刻则会使航空公司成本负担过大。

5.4 预留时间分析模型

先对航班串时刻方面名词进行定义

表 5-2 航班串中时刻方面的定义

名词	定义
计划	一个航班包含两个计划：一个出发计划，一个到达计划。一个航班串包含所有的出发计划和到达计划，它们是时间资源分配的对象
计划出发时刻	航班时刻表中的飞机离地时刻
计划到达时刻	航班时刻表中的飞机着陆时刻
实际出发时刻	实际的飞机离地时刻
实际到达时刻	实际的飞机着陆时刻
计划时刻	指计划出发时刻或计划到达时刻
实际时刻	指实际出发时刻或实际到达时刻
最早实际时刻	历史中最早的实际出发时刻或到达时刻
最晚实际时刻	历史中最晚的实际出发时刻或到达时刻
预留时间	计划时刻与最早实际时刻的差值
总预留时间	航班串中所有计划的预留时间之和
拖延时间	实际时刻与最早实际时刻的差值
准点阈时间	拖延时间+15 分钟
时间裕度	一个航班串里可利用和分配的时间资源
延误时间	实际时刻与计划时刻的差值
平均延误时间	延误时间的均值
总延误时间	航班串所有计划的延误时间之和
实际区间	最晚实际时刻-最早实际时刻

我们对航班时刻表分析，发现一个关键时间——预留时间，其与航班串中成本、准点率、准点概率及平均延误时间都相关。预留时间解释如下：

计划时刻的设定是有成本的，当计划时刻设定过早（靠近实际区间右侧），

航空公司将会蒙受延误所带来的损失。该损失不仅是金钱上的，更是信誉上的。但设定过晚同样容易使其时刻表失去竞争力，举例来说当旅客在选择航空公司的时候，通常是依据时刻表来选择的，当一个航班与其他航班的出发时刻相同，但其到达时刻却比其他航班的要晚，作为游客就不会选择该航班，那么航空公司就会蒙受损失。

计划时刻与最早实际时刻之间的差值可以用来衡量航空公司的成本。将这个差值叫做预留时间。

预留时间=计划时刻-最早实际时刻

$$S = T^S - T^E$$

显然预留时间可以表示为计划时刻在区间的位置，如果计划时刻设定过早，那么预留时间较短，而计划时刻设定过晚，则预留时间过长。

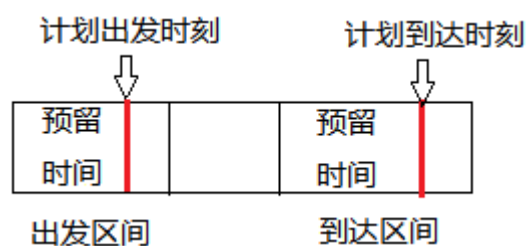


图 5-3 预留时间示意图

据分析预留时间与成本的关系如图所示：

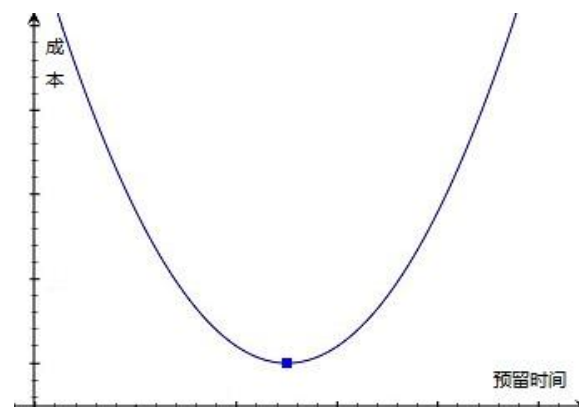


图 5-4 预留时间与成本关系图

其中该曲线的最低点是预留时间取值的最佳点，而预留时间是航空公司设定的，肯定是寻求其成本最低点，所以这个点也是上延误情况所能降低到的最低点。

总预留时间：

总预留时间=航班串中所有预留时间之和

$$S_{all} = \sum_{i=1}^n S_i$$

预留时间与延误时间的关系：

对于二者之间关系分析我们我还需要另一个时间——拖延时间。根据定义：

拖延时间=实际时刻-最早实际时刻

$$O = T^S - T^E \quad (5-1)$$

拖延时间与预留时间是相对的，一个是实际的时间，一个是计划的时间，它们之间的关系如下。

延误时间=拖延时间-预留时间

$$D = O - S$$

平均延误时间=平均拖延时间-预留时间

$$\bar{D} = \bar{O} - S$$

(5-2)

从上式可以看出预留时间与平均延误时间呈反比关系。当预留时间等于平均拖延时间时，其平均延误时间就为 0 分钟了。显然，如果航空公司将平均拖延时间作为预留时间，在由此预留时间制定航班时刻表的话，平均延误时间就可能会为 0 分钟了。但要注意的是，平均延误时间并不一定为 0 分钟，因为当航班时刻表延后，使其等于平均拖延时间时，飞机执行任务的情况将于之前有所不同。由于航班时刻表发生改变，肯定会影响执行的情况。对于平均延误时间较小的航班，这么做可能已经没有意义，受到现实因素限制已经无法降低延误时间了。但如果预留时间已经与平均拖延时间相差较大，再使预留时间与平均拖延时间相等，以此改善航班时刻表，将对航班准点率的提高有很大帮助。

预留时间与准点率和准点概率的关系

当延误时间小于等于 15 分钟时，航班是准点航班。

$$D \leq 15$$

当满足上式时准点。又因 $D = O - S$ ，那么：

$$S > O - 15$$

而准点阈时间与拖延时间的关系如下：

$$H = O - 15 \quad (5-3)$$

准点阈时间是一个随机变量，每完成一次计划就有一个准点阈时间。同时我们依据上式也可以知道：

$$S > H$$

当满足上式则航班准点，即当预留时间大于准点阈时间时航班准点。准点率即为预留时间大于准点阈时间的频率。显然预留时间越大，准点率越高，准点概率与预留时间的关系如下：

$$r' = P(S > H)$$

准点率又和准点概率有一定关系，一般来说，随着实验次数的增多，频率会接近于概率。比如当我们预测准点概率的时候显然利用频率是一个较好的方法，即我们可以利用预留时间大于准点阈时间的频率来预测准点概率，这是用历史数据可以做到的。既然一个预留时间可以估计出一个准点概率，显然我们可以逆推，求各个准点概率对应的预留时间。具体方法可以利用百分位数，百分位数是一个统计学名词，如果将一组数据从小到大排序，并计算相应的累计百分位，则某一百分位所对应数据的值就称为这一百分位的百分位数。可表示为：一组 n 个观测值按数值大小排列。处于 $p\%$ 位置的数值称第 p 百分位数，举例来说：假设某个考生在入学考试中的语文部分的原始分数为 54 分。相对于参加同一考试的其他学生来说，他的成绩如何并不容易知道。但是如果原始分数 54 分恰好对应的是第

70 百分位数，我们就能知道大约 70%的学生的考分比他低，而约 30%的学生考分比他高。在本模型中准点阈时间的百分位数所具有的意义是

准点阈时间的第 p 百分位数=准点概率为 $p\%$ 时其计划的预留时间所需要的量

下面对其作出解释，准点阈时间的第 p 百分位数，表示有 $p\%$ 的准点阈时间小于该百分位数，那么当预留时间等于此百分位数时，该计划的准点概率就为 $p\%$ ，所以其百分位数就是准点概率为 $p\%$ 时其计划的预留时间所需要的量。 H_p 表示准点阈时间的第 p 百分位数，以 c_p 表示准点概率为 $p\%$ 时的预留时间需求量。那么：

$$c_p = H_p \quad (5-4)$$

同样我们可以获得准点概率为 $p\%$ 时的计划时刻：

$$T^S = T^E + c_p \quad (5-5)$$

(5-5), (5-4) 说明我们可以通过百分位数的方法求出任一准点概率的计划时刻和预留时间。需要说明的是这是有一定限度的，前提条件设定出新的时刻表后其实际区间并不发生太大变化，因为百分位数的计算方式是在历史的数据中得出的。

百分位数的求解方法：

先求出准点阈时间的频率表格，具体如下：

获得一个数量为 n 的准点阈时间的样本：

$$(H_1, H_2, \dots, H_n)$$

将这 n 个数值从小到大的顺序排列

$$H_1^* \leq H_2^* \leq H_3^* \leq \dots \leq H_n^*$$

构造频率分布表：

表 5-3 区间、频数及累计百分比

区间	频数	累计百分比
$H < H_1^*$	f_1	0%
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$H_k^* \leq H \leq H_{k+1}^*$	f_k	$\frac{k}{n} \times 100\%$ $(k = 1, 2, 3, \dots, n-1, n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$H \geq H_n^*$	f_{n+1}	100%

通过频率分布表求得百分位数，其公式为

$$H_p = L_b + \frac{\frac{H}{100} \times N - F_b}{f} \times i$$

L_b 该分数所在组的精确下限

F_b 小于 L_b 的各组频数的和

N 总频数

i 组距

f 该百分位所在组的频数

H_p 百分位数, 其下标 p 为累计百分比

利用（5-4）和（5-5）我们可获得不同准点概率对应的预留时间和对应的计划时刻。只需根据想要的准点概率就可制定航班时刻表。比如想要某航班的出发准点概率为 80%，那么就先计算出 H_{80} ，再通过（5-4）和（5-5）得出具有 80% 准点率的预留时间和计划时刻。

当然我们并不能随意设计计划时刻（也就说随机指定预留时间），预留时间是一种有限的时间资源。所以我们需要将有限的时间资源，以最优的方式分配至航班串的各个计划中，建立新的时刻表，以降低航班延误。我们将航班串里可利用的时间资源称为时间裕度。其中时间裕度并不是总预留时间，而是一个航班串的最佳总预留时间，对航空公司来说是成本最低的那个点对应的总预留时间。当然我们或许很难推知时间裕度与成本的函数关系式，但可以简单的估计一下时间

裕度为多少时比较合适。

5.4.1 时间裕度分析

就航空业的国际水平来说一个优秀的航空公司已经可以将平均延误时间控制在 10 分钟以内，而中国航空公司一般都处于 40 到 50 分钟左右。当一个航班发生延误时可能会使航空公司的成本提高，其成本如下图所示

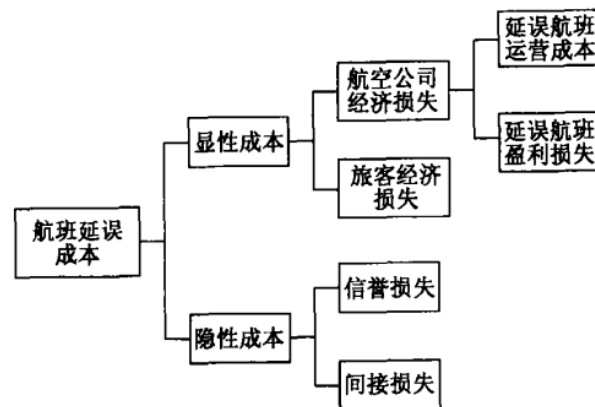


图 5-5 航班延误成本分析图

因为延误时间对航班来说是高成本的，所以我们假设将航班串里的平均延误时间作为时间裕度，用来提升准点率的方式是合理的。

根据假设我们列出推荐的时间裕度的公式：

$$A = S_{all} + D_{all} \quad (5-6)$$

时间裕度包括了航班串已有的总预留时间与航班串总的平均延误时间。如果将时间裕度视为之前总预留时间来重新分配，就不会改变航空公司的成本。以上对时间裕度的分析仅作为一个想法，在实际生活中航空公司依据自己的实际情况可以设定，本例之后将会给出不同时间裕度下的最优准点概率，航空公司则可依据该结果来决定时间裕度，为确定时间裕度提供了好的方法

需要说明的是，利用时间裕度对预留时间重新规划中之后，新的总预留时间就等于时间裕度。

5.5 航班时刻表线性规划模型

5.5.1 模型假设

- (1) 预留时间在航班串中的不同航班中成本是一样的。
- (2) 百分位数求得的计划时刻是可靠的。
- (3) 在一定范围中改变计划时刻航班的实际区间并不改变。

5.5.2 符号说明

r_j' 第 j 个计划的准点概率

c_{ij} 第 j 个计划的某个准点概率的预留时间需求量

d_{ij} 0-1 变量，取 1 时给第 j 个计划分配具有准点概率 $5i\%$ 对应的预留时间，为 0 则不分配

本模型目标是针对已经运营的航班串提出优化方案。具体思想是利用一定量的时间裕度（时间资源）重新分配。分配至航班串各个计划里作为预留时间，分配后得出的航班时刻表能使整个航班串的准点概率最高。利用百分位数的方法，可以估计每个航班在不同准点概率所对应的预留时间需求量，所以为我们实现分配提供了基础。依据此数据我们构建线性规划方程，求准点概率最大的分配方案，步骤如下

首先对每一个计划构造一个预留时间需求向量。该向量的数值来自于每个计划的准点阈时间的百分位数求解结果，即利用式 5-4 求得的。若有 n 个计划则有 n 个向量。

$$\begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ c_{3j} \\ \vdots \\ c_{18j} \\ c_{19j} \\ c_{20j} \end{pmatrix}$$

该预留时间需求向量的解释如下：

该向量中行号 i 与准点概率 r_j' 关系如下：

$$r_j' = 5 \times i \times 100\%$$

即该向量从上至下各行对应的准点概率从从第一行的 5% 开始，以 5% 为步长向上叠加，直到第 20 行对应的 100%。

该向量中列号 j 表示第 j 个计划。

该向量的数值 c_{ij} 表示第 j 个计划在准点率取时预留时间所需要的数量。

例如： c_{11} 所代表的意思为第 1 个计划（始发站的出发计划）取准点概率为 5%

时所需要预留时间的量, c_{21} 所代表的意思是第 1 个计划准点概率为 10% 时的预留时间所需要的量。

一个航班串中计划时刻的个数为 n , 那么向量数为 n 。将每个计划时刻的预留时间需求向量构成 $20 \times n$ 的矩阵:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n-1} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n-1} & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \cdots & c_{3n-1} & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c_{191} & c_{192} & c_{193} & \cdots & c_{19n-1} & c_{19n} \\ c_{201} & c_{202} & c_{203} & \cdots & c_{20n-1} & c_{20n} \end{pmatrix}$$

此矩阵包含了对时间裕度规划所需要所有信息, 行对应准点概率, 列对应各个计划, 数值为预留时间需求量。建立线性方程, 在给出时间裕度的情况下即能求解出最佳的航班时刻表。并且最关键的是能求出各个时间裕度对应的航班时刻串的最优平均准点概率。

线性方程的建立与求解

构造 0-1 变量

$$d_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当给第 } j \text{ 个计划分配具有准点概率为 } 5i\% \text{ 对应的预留时间} \\ 0, & \text{不分配} \end{cases}$$

目标函数:

$$\max \sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^n d_{ij} 5i \quad (\text{整个航班时刻表的准点概率达到最大, } 5i \text{ 代表准点概率})$$

约束条件:

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{i=1}^{20} d_{ij} = 1 (j = 1, 2, \dots, n) & (\text{同一个计划时刻只能有一种预留时间}) \\ \sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^n d_{ij} c_{ij} \leq A & (\text{被分配的时间资源不能超过时间裕度}) \\ d_{ij} \in \{0, 1\} & (d_{ij} \text{ 只能取 } 0 \text{ 或 } 1) \end{cases}$$

这就将问题转变为常见的 0-1 线性规划模型, 利用 Lingo 可对其进行快速求解。得到最优准点概率下的每个计划的计划时刻。并且我们可以设定不同时间裕度

本模型最关键的还是能求出各个时间裕度对应的航班时刻串的最优平均准点概率。若将结果列成表格, 可以帮助航空公司依据准点概率选择时间裕度。这对航空公司来说是非常有益的, 并且本模型还能给出其时间裕度的最佳航班时刻表方案。这对旅客来说又是最有益的方案。总之本模型十分灵活, 航空公司可以根据自身需要来进行改进。

5.6 模型检验及实例分析

用航旅纵横软件对一架飞机一天的航班串在 2015 年 4 月 1 号至 4 月 25 号航班数据进行搜集得到下表

表 5-4 2015 年 4 月南方航空公司某航班串飞行数据

航段		重庆—广州		广州—重庆		重庆—北京首都		北京首都—重庆	
时刻		出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻
计划		8:00	10:00	11:10	12:55	14:15	16:40	18:15	21:00
1	执行	7:56	9:37	11:27	13:22	14:41	17:00	18:34	20:59
2	执行	8:00	9:39	11:23	12:57	14:19	16:28	18:16	20:33
3	执行	8:14	9:59	12:27	14:03	15:27	17:45	19:20	21:50
4	执行	8:10	9:53	11:57	13:34	14:48	17:04	18:19	20:47
5	执行	8:08	9:46	11:31	13:11	14:25	16:21	18:18	20:47
6	执行	8:00	9:45	12:09	13:50	15:08	17:06	18:34	21:16
7	执行	8:10	9:45	11:39	13:18	14:34	16:37	18:49	21:24
8	执行	7:56	9:26	12:37	14:13	15:22	17:34	19:20	21:48
9	执行	8:13	9:43	13:48	15:40	16:14	18:33	20:16	22:46
10	执行	7:58	9:27	11:35	13:23	14:34	16:48	19:37	22:03
11	执行	8:30	10:02	11:36	13:18	15:26	17:48	取消	
12	执行	8:09	9:34	11:24	13:19	14:34	16:54	18:32	20:32
13	执行	7:59	9:31	11:23	13:14	14:21	16:48	18:10	20:15
14	执行	7:47	9:16	11:02	12:47	14:30	16:44	18:18	23:09
15	执行	8:06	9:31	12:06	13:52	14:53	16:58	18:13	20:31
16	执行	7:59	9:37	11:18	13:12	14:21	16:23	18:28	20:57
17	执行	7:50	9:31	12:18	14:05	14:11	16:24	18:35	20:55
18	执行	7:52	9:37	12:12	13:47	14:50	16:53	18:29	20:49
19	执行	7:49	9:28	11:08	12:50	14:05	16:13	18:31	20:51
20	执行	7:47	9:18	12:31	14:19	15:25	17:45	18:42	21:11
21	执行	7:40	9:12	11:42	13:26	14:52	17:01	18:15	20:22
22	执行	7:42	9:17	11:07	12:53	14:12	16:29	19:29	21:54
23	执行	7:49	9:26	11:11	12:49	14:07	16:09	18:30	20:49
24	执行	7:55	9:28	11:12	12:54	14:21	16:32	18:26	20:52
25	执行	7:48	9:26	11:10	12:48	14:15	16:28	18:14	20:40

数据来源：航旅纵横

注：其中 9 号 11 号与 17 号该航班串有更换飞机的情况故剔除。
每个计划的实际区间如下表

表 5-5 各个航班的最早实际时刻与最晚实际时刻

航段	最早出发时刻	最晚出发时刻	最早到达时刻	最晚到达时刻
重庆—广州	7:40	8:14	9:12	10:02
广州—重庆	11:02	12:37	12:47	14:19
重庆—北京	14:05	15:27	16:09	17:45
北京—重庆	18:10	19:29	20:22	23:09

数据来源：航旅纵横

每个航班的预留时间如下表

表 5-6 预留出发时间（单位：分钟）

航段	重庆—广州	广州—重庆	重庆—北京首都	北京首都—重庆
计划预留出发时间	20	8	10	5

表 5-7 预留到达时间（单位：分钟）

航段	重庆—广州	广州—重庆	重庆—北京首都	北京首都—重庆
计划预留到达时间	48	8	31	45

每个航班的平均延误时间如下表

表 5-8 平均出发延误时间（单位：分钟）

航段	重庆—广州	广州—重庆	重庆—北京首都	北京首都—重庆
平均出发延误时间	-3	28.23	23.36	21.55

表 5-9 平均到达延误时间（单位：分钟）

航段	重庆—广州	广州—重庆	重庆—北京首都	北京首都—重庆
平均到达延误时间	-27.36	26.86	9.59	6.50

航班串总的预留时间为 175 分钟

通过预留时间和平均延误时间依据（5-6）计算时间裕度

$$A = -3 + 28.23 + 23.36 + 21.55 + 23.38 - 27.36 + 26.86 + 9.59 + 6.50 + 20 + 8 + 10 + 5 + 48 + 8 + 31 + 45$$

$$A = 260.55$$

依据（5-1）和（5-3）计算的每个计划的准点阈时间如下表

表 5-10 准点阈时间（单位：分钟）

H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6	H_7	H_8
15	26	40	32	28	40	-6	17
13	19	14	9	5	-3	-7	17
5	18	52	48	48	42	9	46
15	18	22	16	14	13	24	54
1	-1	80	71	62	70	55	78
3	0	18	21	14	24	72	93
14	7	7	17	14	30	7	2
4	4	6	12	1	24	-15	-15
-8	-11	-15	-15	10	20	-7	159
11	4	49	50	33	34	-12	1
4	10	1	10	1	-1	3	27
-3	10	55	45	30	29	4	19
-6	1	-9	-12	-15	-11	6	21

-8	-9	74	77	65	81	17	41
-15	-15	25	24	32	37	-10	-8
-13	-10	-10	-9	-8	5	64	84
-6	-1	-6	-13	-13	-15	5	19
0	1	-5	-8	1	8	1	22
-7	-1	-7	-14	-5	4	-11	10
15	26	40	32	28	40	-6	17
13	19	14	9	5	-3	-7	17
5	18	52	48	48	42	9	46

对准点阈值时间的百分位数用 Spss 进行求解，其范围为从第 5 百分位数开始，以 5%为步长，到第 100 百分位数。共 20 个百分位数。其 Spss 运算结果见附件 6，利用此结果构造出矩阵：

-14.7	-14.4	-14.25	-14.85	-14.7	-14.4	-14.55	-13.95
-11.5	-10.7	-9.7	-13.7	-11.5	-8.6	-11.7	-5.3
-8	-9.55	-8.1	-12.55	-6.65	-2.1	-10.55	1.45
-7.4	-4.2	-6.4	-10.2	-2.6	2	-9.4	2.6
-6.25	-1	-5.25	-8.25	0.5	4	-7.5	8.25
-6	-1	0.4	-5.3	1	4.9	-7	16.3
-2.85	0.05	6	9.05	1.2	8.25	-5.65	17.1
0.2	1	6.2	10.4	6	14.4	1.4	19
1	2.05	8.05	13.4	11.4	21.4	3.35	19.7
2	4	12	16.5	14	24	4.5	21.5
3.65	5.95	16.6	18.95	14	27.25	5.65	25.25
4	9.4	21.2	20.8	19.6	29.8	6.8	28.6
4.95	10	24.85	23.85	27.65	33.8	8.9	40.4
5.6	10.2	40.9	33.3	30.2	36.1	9.8	46.8
11.5	13.5	49.75	45.75	32.25	37.75	18.75	60
13.4	18	53.2	48.8	39	40.8	36.4	78.8
14.55	18.55	63.25	56.05	55.7	57.4	55	82.2
15	23.9	72.8	68	64.1	77.7	61.3	90.3
18.4	31.1	79.1	76.1	66.7	81	70.8	149.1
19	32	80	77	67	81	72	159

利用线性回归方程对该实例进行求解, 时间裕度为取 260.55 分钟(本文推荐的时间裕度)，用 Lingo 依据矩阵中的数据对目标函数进行求解，结果如下

Global optimal solution found.

Objective value: 645.0000

Objective bound: 645.0000

Infeasibilities: 0.000000

Extended solver steps: 0

Total solver iterations: 24

Variable	Value	Reduced Cost
D(12, 8)	1.000000	-12.00000
D(13, 3)	1.000000	-13.00000
D(14, 4)	1.000000	-14.00000
D(14, 7)	1.000000	-14.00000
D(16, 6)	1.000000	-16.00000

$D(20, 1)$	1.000000	-20.00000
$D(20, 2)$	1.000000	-20.00000
$D(20, 5)$	1.000000	-20.00000

结果中 $D(i, j)$ 取 1 的意思是对第 j 个计划分配预留时间。该预留时间对应的准点概率为 5*i*%，Lingo 对航班串的准点概率最优解为 645%，那么每个计划的平均准点率为 80.625%。

利用的预留时间为 255.35 分钟，时间裕度是 260.55 分钟，资源的利用率 98.0% 说明充分利用了时间资源。
改进后的计划时刻结果如下表：

表 5-11 改进后的航班时刻表

航段	重庆—广州		广州—重庆		重庆—北京首都		北京首都—重庆	
时刻	出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻	出发时刻	到达时刻
原计划	8:00	10:00	11:10	12:55	14:15	16:40	18:15	21:00
改进后	8:00	9:45	11:25	13:20	15:10	16:50	18:20	20:50

注：为了使计划时刻末尾是以 0 或 5 结束的，我们将计算结果的时刻末位约至 0 或 5。

可以看到通过改进后的时刻表与之前的时刻表并未有较大差异，所以其对准点概率的估计结果还是准确的，因为百分位数的方法仅是对这些航班的历史情况对准点概率进行的评估，若计划时刻表改变过大，那么航班的实际区间也将发生变化，所以估计结果的准确性就降低了。

该时刻表的准点概率估计结果如下：

表 5-12 原计划准点率与改进后的准点概率

航段	重庆—广州		广州—重庆		重庆—北京首都		北京首都—重庆	
时刻	出发	到达	出发	到达	出发	到达	出发	到达
原计划准点率	100%	100%	45.45%	68.81%	45.45%	63.63%	54.55%	68.18%
改进后准点概率	100%	100%	65%	70%	100%	80%	70%	60%

本例中该航班串的平均准点率为 68.18%，而经过航班时刻表规划模型得出的结果平均准点率达到 80.625% 可以看到经过改进之后确实准点率有所提高。当然这并不是唯一结果，航空公司可以依据自己的实际情况来制定时间裕度，并利用本模型达到准点概率最优的结果。时间裕度可以依据实际情况选择，我们将时间裕度与航班串的最优平均准点率对应情况列出，即改变线性方程约束条件的时间裕度取值再求出的各个时间裕度对应的最大平均准点概率。结果如下：

表 5-13 时间裕度与最优平均准点率对应情况表

时间裕度	最大平均准点概率
110	61.25%
140	66.25%
175（原先总预留时间）	71.25%

205	75.62%
235	78.13%
265（最佳时间裕度）	81.66%
295	81.25%
315	85.13%
345	87.50%

该表中的的时间裕度间隔是 30 分钟，需要说明的只增加 30 分钟对于一个航班串来说基本不增加成本且基本不会过大的改动航班时刻表，因为该航班串有 8 个计划，平均下来 8 个计划每个才增加 3.75 分钟预留时间，同样地也是计划时刻表往后增加 3.75 分钟。若将原先总预留时间作为时间裕度则不改变原先航空公司成本，因为并未改变时间资源的量。航空公司可以通过该表选择将航班串的时间裕度设计为多少时更加合理。

5.7 模型优缺点分析

优点：本模型对航班时刻表的关键时间——预留时间进行抽象分析，该时间的研究意义重大。可以为其他研究工作者提供一个方向。它与成本、准点率以及延误时间都相关。同时利用历史数据，采取线性规划模型能够得出准点概率最高的最优解。且该线性规划模型十分灵活，可以将时间裕度与平均准点概率的最优解对应情况列出，所以为航空公司制定时刻表带来了极大地便利。对航空公司与旅客来说都十分有益。所以具有很好的应用前景。从实例分析中结果来看在推荐的时间裕度下，准点率提升效果也很不错。

缺点：本模型只能对目前已有航班进行优化。缺乏成本的进一步分析，所以最佳的时间裕度利用确定，利用百分位数的方法对准点概率的估计还是要建立在并不较大改变航班时刻表的基础上才准确。并且我们认为对预留时间的最佳的研究方向应该基于寻找其成本最低点，该点对航空公司来说既是最好一个选择，因为是在航班延误问题上航空公司利益与旅客利益在一起能达到最大的一个点。

参考文献

- [1]刘艳杰. 数理统计. 北京. 中国医药科技出版社. 2013. 9.
- [2]靖德果. 航班延误的分析与对策. 2012. 12.
- [3]顾绍康, 张兆宁. 大面积航班延误的实时航班延误程度评估研究. 2014. 7
- [4]邵荃, 罗雄, 吴抗抗, 韩松臣基于贝叶斯网络的机场航班延误因素分析. 2012. 10
- [5]民航局. 中国民航行业统计发展公报.
- [6]民航局. 从统计看民航.
- [7]姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型. 北京. 高等教育出版社. 2011.

